

التقرير الفني الشامل لنظام التحكم البرمجي للمصاعد (PLC Elevator & Conveyor Sorting System)

تم إعداد هذا التقرير ليكون بمثابة مرجع هندسي متكامل ودليل تفصيلي شامل لتحليل وتوثيق نظام التحكم الآلي الخاص بمنظومة الفرز Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) والنقل اللوجستي متعددة الأدوار. يعتمد النظام برمجياً على منصة Factory I/O وربطها ببيئة المحاكاة الفيزيائية وثلاثية الأبعاد، CPU 1511-1 PN لتشغيل وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة.

الفصل الأول: الوصف الهيكلي وفلسفة تشغيل المنظومة

تتكون المنظومة اللوجستية محل الدراسة من خط إنتاج ونقل ذكي متكامل يعمل على توزيع الصناديق وفرزها عبر ثلاثة مستويات

: عمودية مختلفة (الأرضي، الأول، والثاني). يعتمد التصميم الميكانيكي والكهربائي على المكونات الرئيسية التالية:

- منطقة التغذية والدخول (Entry Zone):** منطقة الشحن الخاصة بالمصعد الأيسر.
- منظومة الرفع الرأسي اليسرى (Left Lift Elevator):** مصعد كهربائي ثنائي الاتجاه مزود بمحرك ذي سرعتين (سريع وبطيء) لرفع الصناديق بدقة إلى المستويات العليا وتجنب الصدمات الميكانيكية عند التوقف.
- شبكة السيور الناقلة البينية الوسطى (Intermediate Conveyors 0, 1, 2):** سيور ناقلة أفقية متمصلة في المستويات المختلفة لربط المصعد الأيسر بالمصعد الأيمن ونقل الطرود أفقياً.
- منظومة الرفع الرأسي اليمنى (Right Lift Elevator):** مصعد كهربائي مماثل للمصعد الأيسر، يقوم باستقبال الصناديق القادمة عبر السيور البينية وخفضها أو رفعها لتوجيهها إلى خط الطرد النهائي.
- منطقة الطرد النهائي (Exit Zone):** سيور ناقل نهائي يقوم بإخراج الطرود الجاهزة خارج المنظومة مع تسجيلها رقمياً.

Sequential Control Control Philosophy (فلسفة التحكم التتابعي): يعتمد الكود بالكامل على مبدأ الـ Sequential (State Machine) أو نظام الانتقال بين الحالات الثابتة Machine. يعني ذلك أن الخطوة البرمجية اللاحقة مشروطة برمجياً. وما يمنع حدوث أي عشوائية في حركة السيور أو المصاعد وميكانيكياً بتمام انتهاء الخطوة السابقة عبر تلامسات الحساسات الرقمية، مما يمنع حدوث أي عشوائية في حركة السيور أو المصاعد. ويحقق أقصى معايير السلامة الصناعية.

الفصل الثاني: جدول تخصيص المداخل والمخارج والذاكرة الداخلية (PLC Tags Mapping)

المستخدمة في بناء (Memory Markers) والذاكرة الداخلية (Digital Inputs/Outputs) يوضح الجدول التالي العناوين الرقمية للمنطق البرمجي للمشروع كوثيقة مرجعية أساسية:

الوصف والوظيفة الهندسية	نوع البيانات (Data Type)	العنوان الفيزيائي (Address)	اسم الرمز (Tag Name)
زر التشغيل الرئيسي للنظام (Normally Open)	Bool	%I3.0	Start
زر الإيقاف العادي للنظام	Bool	%I3.2	Stop

الوصف والوظيفة الهندسية	نوع البيانات (Data Type)	العنوان الفيزيائي (Address)	اسم الرمز (Tag Name)
(Normally Closed للمحافظة على الأمان)			
زر الطوارئ لقطع التغذية (Normally Closed) والتشغيل فوراً	Bool	%I3.3	Emergency stop
ماركر التشغيل العام الحافظ (Master Latch Bit) لحالة النظام	Bool	%M0.0	Starting
إشارة تشغيل محرك سير الدخول الرئيسي	Bool	%Q0.0	Entry conveyor
حساس رصد وجود الصندوق عند مدخل سير الشحن	Bool	%I10.0	At entry
ماركر داخلي لتأكيد خلو المصعد الأيسر وجاهزيته	Bool	%M0.3	Left lift Empty
إشارة تشغيل موتور المصعد الأيسر للسرعة السريعة صعوداً	Bool	%Q0.7	Left up
إشارة تشغيل السرعة البطيئة (للمصعد الأيسر) للتهدئة	Bool	%Q1.0	Left slow
إشارة تشغيل موتور المصعد الأيسر نزولاً للعودة للأرضي	Bool	%Q1.1	Left down
محرك السير الداخلي لعربة المصعد الأيسر لسحب وطرده الصندوق	Bool	%Q0.2	Load left
إشارة تشغيل موتور المصعد الأيمن صعوداً سريعاً	Bool	%Q1.2	Right up
إشارة تشغيل موتور المصعد الأيمن نزولاً سريعاً	Bool	%Q1.4	Right down
إشارة تشغيل السرعة البطيئة للمصعد الأيمن للتهدئة بدقة	Bool	%Q1.3	Right slow
محرك السير الداخلي لعربة المصعد الأيمن لسحب وطرده الصندوق	Bool	%Q0.5	Load right
إشارة تشغيل سير الطرد	Bool	%Q0.6	Exit conveyor

الوصف والوظيفة الهندسية	نوع البيانات (Data Type)	العنوان الفيزيائي (Address)	اسم الرمز (Tag Name)
والإنهاء النهائي للطرود			
مسجل الذاكرة الخاص بعداد الصناديق الداخلة بالكامل للسيستم	Int	%MW11	total input boxes
مسجل الذاكرة الخاص بعداد الصناديق الخارجة بنجاح	Int	%MW14	total output boxes
مخرج الشاشة الرقمية الأولى لعرض عدد المدخلات	Dint	%QD30	digital display 0
مخرج الشاشة الرقمية الثانية لعرض عدد المخرجات	Dint	%QD34	digital display 1

الفصل الثالث: التحليل التفصيلي والبرمجي للشبكات (Network-by-Network Analysis)

من 24 شبكة مترابطة، وفيما يلي تفكيك (Main [OB1]) يتكون البرنامج البرمجي الرئيسي المتواجد داخل كتلة التنظيم الدورية وتحليل هندسي دقيق لكل شبكة برمجية على حدة ووظيفتها في التابع العام:

(Network 1: System Initialization) الشبكة الأولى

تُستخدم للربط بين بيئة العمل وربط المتغيرات الخارجية القادمة من نظام المحاكاة عبر بلوكات استدعاء الموديول والتأكد من تفعيل بيئة Configuration. الاتصال والجاهزية البرمجية دون وجود أخطاء في الـ

(Network 2 & 3: Sequence of Levels Left & Right) الشبكة الثانية والثالثة

(Sequence) الذكي للمصعدين الأيسر والأيمن Sequence يتم في هاتين الشبكتين استدعاء كتل البيانات التنظيمية المسؤولة عن الـ ؛ حيث تتبع باستمرار إشارات حساسات الأدوار للتأكد من الحالة Floor Tracker تعمل هذه الكتل كـ (1,2,3 Left/Right DB). الحالية للمصعد ومكانه (الدور الأرضي، الأول، أو الثاني) لتحديد الإجراء البرمجي التالي دون تدخل الأوامر العشوائية.

(Network 4: Master Start/Stop Control) الشبكة الرابعة

يتحول ماركر التشغيل الرئيسي، (%I3.0) Start دائرة الحفظ اللاتش الرئيسية للنظام بأكمله. عند الضغط على زر التشغيل النبضي والطوارئ (%I3.2) Stop تم وضع حماية برمجية عن طريق توصيل زرّي الإيقاف (True) إلى الحالة (%M0.0) "Starting" SR Latch. الخاص ببلوك الـ Reset كتلاسمات مفتوحة تؤدي مباشرة إلى طرف الـ (%I3.3) Emergency هذا التصميم يضمن ؛ ففي حالة انقطاع السلك في الواقع أو الضغط على زر الإيقاف، تفقد الإشارة قيمتها وتصبح (0)، مما يجبر (Fail-Safe) حماية حتمية فوراً وإيقاف المنظومة بالكامل Reset الكود على تفعيل الـ

الشبكة الخامسة (Network 5: Entry Conveyor Control)

تتحكم هذه الشبكة في تشغيل سير الدخول الأولي لتقديم الطرود. يشترط تشغيل السير وجود إشارة التشغيل العام للمصنع وبقاء المصعد وفصل أوتوماتيكي Reset ويتم عمل (%M0.3) "LeftLiftEmpty" الأيسر فارغاً وجاهزاً في الأسفل بناءً على الماركر المساعد للمحرك لتجنب تكس الصناديق في نهاية السير عندما يلقط حساس الوصول المنصة بنجاح.

الشبكة السادسة (Network 6: Box Presence Tracking on Left Lift)

تقوم بفحص حالة التواجد الميكانيكي داخل عربة المصعد الأيسر. من خلال حساس التواجد الداخلي، يتحدد ما إذا كان المصعد يحمل الذي يبني عليه شروط الصعود والنزول في الشبكات التالية "LeftLiftEmpty" طروداً أم أنه فارغ تماماً، مما يولد المتغير البرمجي.

الشبكة السابعة والثامنة (Network 7 & 8: Input & Output Counter Logic)

منظومة العد الرقمي ومراقبة الجودة والإنتاجية في المصنع:

- (%I10.0) "At entry" يأخذ نبضة من حساس الدخول. (CTU) شبكة 7 (عداد الدخول): تستخدم بلوك عد تصاعدي (%MW11) "total input boxes" وكلما مر صندوق، تزداد القيمة المخزنة في الكلمة الذاكرية.
- "At exit" مستقل، تأخذ النبضة من حساس الخروج النهائي (CTU) شبكة 8 (عداد الخروج): تعمل بنفس الطريقة عبر بلوك (%MW14) "total output boxes" لتسجيل عدد المواد الخارجة بالكامل من النظام في المسجل الذاكري (%I10.7).

الشبكة التاسعة (Network 9: Data Type Conversion for Display)

(Int - 16 Bit) هنا تبرز تريقة هندسية برمجية بالغة الأهمية؛ حيث إن العدادات البرمجية تُخرج البيانات بنوع رقم صحيح قصير بينما الشاشات الرقمية والمقاييس المتواجدة في موديل المحاكاة الخارجي مصممة هندسياً لاستقبال نوع بيانات رقم صحيح مزدوج الطول لتعديل صياغة البيانات ونقلها بدقة إلى العناوين (CONV - Int to Dint) لذلك، تم دمج بلوكات التحويل البرمجي. (Dint - 32 Bit) PLC. System Fault دون التسبب في حدوث QD34 و QD30 % الخارجية للشاشات.

الشبكة العاشرة والحادية عشرة (Network 10 & 11: Load Left & Conveyor 0 Logic)

لسحب الطرد القادم من سير (%Q0.2) "Load left" تتحكم الشبكة 10 في تشغيل آلية سحب الصندوق الفعلي للمصعد الأيسر مع توظيف بلوكات الحافة الصاعدة، Q0.3 % بقيمة (Conveyor 0) التغذية. بينما تتحكم الشبكة 11 في السير الناقل السفلي الأولي لالتقاط لحظة عبور الطرد بدقة متناهية دون التأثير بطول الطرد أو استمرار وقوفه (P_TRIG (Positive Edge الحساسة للنبضات الميكانيكي فوق الحساس.

الشبكات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة (Network 12, 13 & 14: Left Elevator Motion Control)

هذا الثلاثي البرمجي يدير حركة المحرك الرأسي للمصعد الأيسر بالكامل:

- Network 12 (Left up): عند تفعيل ماركر تحميل الصندوق (%Q0.7) تطلق إشارة الصعود السريع للمصعد الأيسر Sequence. وثبتت رغبة النظام في رفع الطرد للمستويات العليا بناءً على قراءة ال-
- Network 13 (Left slow): (%Q1.0) إشارة السرعة البطيئة والتهذئة الميكانيكية: تعمل برمجياً قبل وصول المصعد إلى المستوى المستهدف بمسافة وجيزة، مما يمنح المصعد استقراراً ميكانيكياً ويمنع الارتجاجات العنيفة، مما يحافظ على عمر المحرك والتروس.
- Network 14 (Left down): (%Q1.1) إشارة النزول السريع: طرد الصندوق بنجاح لتكرار عملية الشحن والتغذية مجدداً.

1 & 2) الشبكة الخامسة عشرة والسادسة عشرة (Network 15 & 16: Sorting Conveyors 1 & 2)

Conveyor 2 و (Conveyor 1 (%Q1.5)) تتحكم في تشغيل السيور الأفقية العلوية المتواجدة بالمستويين الأول والثاني هذه السيور تنقل الصناديق المطرودة من المصعد الأيسر أفقياً عبر المسارات المحددة لفرزها ونقلها بالتتابع الزمني نحو ((%Q1.6)) منصة الاستقبال الخاصة بالمصعد الأيمن التالي.

الشبكة السابعة عشرة (Network 17: Left Elevator Warning Signaling)

(%Q1.7) "Left warning" شبكة الأمان الصناعي للمصعد الأيسر. تتحكم برمجياً في مخرج المصباح أو جهاز الإنذار التحذيري مما يجعل (OR Gate) عبر بوابة منطقية عريضة (Left up أو Left down) المنطق البرمجي مبني على تجميع إشارتي الحركة الإنذار يعمل بشكل آلي وتلقائي ومستمر طالما كان المصعد في حالة حركة رأسية، وذلك لتنبيه مشغلي الخطوط والعمال في البيئة الصناعية الحقيقية.

الشبكة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (Network 18 & 19: Exit Lift Presence & Loading Logic)

تقوم الشبكة 18 بمراقبة وصول وتواجد الطرود المقترية من عربة المصعد الأيمن وتوليد الماركر الخاص بالتحقق من خلوه (%Q0.5) "Load right" ثم تقوم الشبكة 19 بتفعيل آلية سير السحب الداخلي للمصعد الأيمن (%M6.1) "RightLiftEmpty" لسحب الطرد القادم أفقياً من السيور البينية والاحتفاظ به داخل العربة إعداداً للحركة العمودية التالية.

الشبكة العشرون (Network 20: Final Exit Conveyor Control)

يعمل هذا السير بشكل متتابعي (%Q0.6) "Exit conveyor" تتحكم برمجياً في تشغيل محرك سير الطرد والإنهاء النهائي للطرود بمجرد وصول المصعد الأيمن إلى النقطة السفلية النهائية وتفريغ الطرد عليه، ليدفع الصندوق نحو الخروج النهائي ويمر أمام حساس العداد الأخير.

الشبكات الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون (Network 21, 22 & 23: Right Elevator Motion Control)

تدير هذه السيستم البرمجي المتكامل حركة المصعد الأيمن المسؤول عن تسليم المنتجات وتوجيهها إلى خط الإنهاء

- **Network 21 (Right up):** (%Q1.2) تعطي أمر الصعود السريع للمصعد الأيمن: طرد من المستويات العليا.
- **Network 22 (Right slow):** (%Q1.3) تعطي إشارة التهدئة والسرعة البطيئة للمصعد الأيمن: وثبات متناهِ أمام أطراف السيور العلوية البينية ومنع صدمات الطرود وتلفها.
- **Network 23 (Right down):** (%Q1.4) أمر النزول السريع للمصعد الأيمن: للهبوط بالطرد نحو مستوى الطرد الأرضي النهائي تمهيداً لعملية الإنهاء.

الشبكة الرابعة والعشرون (Network 24: Right Elevator Warning Signaling)

"Right warning" منظومة الأمان والتحذير المستقلة للمصعد الأيمن؛ حيث تقود مخرج إشارة الإنذار الصوتي أو الضوئي (Right up أو Right down) يجمع بين أمر تشغيل المصعد صعوداً وهبوطاً (OR) لتفعيل التنبيه تلقائياً عبر منطق (%Q2.0)

بشكل منفصل لضمان عزل وتحديد منطقة الخطر بالمصنع.

(Industrial Interlocking & Safety) الفصل الرابع: أنظمة الحماية والأمان الصناعي والإنترلوك

تم إعداد الكود البرمجي بتبني أعلى معايير الحماية الهندسية المتبعة في الأنظمة الصناعية الحقيقية لتفادي التلف الميكانيكي أو الأخطاء البشرية القاتلة، وتتمثل في الآتي:

1. في شبكات التحكم بالمصاعد (الشبكات 12، 14، **(Software Interlocking) الحماية البرمجية المتبادلة للمحركات** من أمر الحركة المعاكسة في سطر الحركة المقابلة. على (Normally Closed contact) 21، 23)، تم دمج تلامس مغلق والعكس صحيح. (Left up) في سطر إشارة الصعود (Left down) سبيل المثال، تم وضع تلامس مغلق من مخرج النزول هذا يضمن برمجياً وقطعياً استحالة تغذية موتور الرفع بأمرين متضادين في نفس الوقت حتى لو انهارت برمجيات الحساسات، مما يحمي الملفات الكهربائية للمحرك من الاحتراق الكامل.
2. تصميم قراءة زري الإيقاف (**Fail-Safe Emergency System**) منظومة الإيقاف الآمن في حالات الطوارئ مما يضمن أنه في حالة حدوث أي قطع حقيقي في التوصيلات، NC والطوارئ يعتمد على القراءة المباشرة للأجهزة الفيزيائية الإشارة (0) ويفعل أمر الفصل الفوري والحتمي لحماية الأرواح والمعدات PLC أو الأسلاك، سيعتبر الـ فصل أوامر الحركة إلى سرعتين (سريع) (**Two-Speed Slowdown Interlock**) الحماية الميكانيكية بالتهدئة وبطيء) يضمن عدم توقف كابينة الأسانسير بشكل فجائي وهي محملة بالأوزان الثقيلة، مما يخفف من قوى العزم الارتدادية والإجهادات الميكانيكية الواقعة على سيور وجنازير الرفع.

(Oral Exam Preparation) الفصل الخامس: دليل الأسئلة النموذجية المتوقعة في المناقشة الشفهية

يستعرض هذا القسم أهم الأسئلة العميقة والذكية التي يطرحها أساتذة التحكم والمناقشون بخصوص هذا الكود، مع الإجابات الهندسية النموذجية والمثالية المقلدة للدرجة:

مقارنة Ladder داخل كود الـ Emergency والـ Stop س1: ما هي فلسفة اختيارك لنوع التلامسات (مفتوحة/مغلقة) لزر الـ بالواقع؟

بشكل فيزيائي Emergency والـ Stop يتم توصيل أزرار الـ Factory I/O الرد الهندسي: في الواقع الصناعي وفي برنامج الـ وبالتالي فهي ترسل إشارة مستمرة بقيمة (1)، (Fail-Safe) لأسباب تتعلق بالأمان الفائق (Normally Closed) كمفاتيح مغلقة دائماً كتلامسات مفتوحة عادية | | Ladder طالما لم يتم الضغط عليها. بناءً على ذلك، قمت بوضعها داخل كود الـ PLC إلى مداخل الـ لتمرير الطاقة البرمجية طالما الوضع آمن، وعند الضغط على الزر أو حدوث قطع في الأسلاك، تسقط الإشارة في الواقع إلى (0)، فينفتح التلامس في الكود فوراً وينقطع اللاتش الرئيسي ويتوقف النظام كلياً.

والسيور الأخرى؟ Conveyor 0 في شبكة التحكم بـ P_TRIG س2: لماذا استخدمت بلوكات الحافة الصاعدة

لالتقاط لحظة التحول الفوري للإشارة من الحالة (0) إلى الحالة (1) فقط Positive Edge Trigger الرد الهندسي: تم استخدام الـ (One Scan) (لحظة مقدمة وصول الصندوق أمام الحساس). هذا البلوك يعطي نبضة برمجية دقيقة جداً تدوم لدورة مسح واحدة فقط لو قمنا باستخدام تلامس عادي مستمر، لظلت الإشارة مفعلة طوال فترة وقوف أو مرور جسم الصندوق الطويل أمام الحساس، (Cycle). البرمجي المطلوب Sequence مما يسبب تداخلاً في الخطوات المتتالية ويعطل حركة الـ

في الشبكة التاسعة؟ CONVERT س3: اشرح بوضوح هندسي سبب حاجتك لاستعمال بلوكات الـ

مخرجات قيم (Data Types Mismatch) لمعالجة مشكلة عدم توافق أنواع البيانات CONV الرد الهندسي: نستخدم بلوكات الـ بينما وحدات (Int - 16 Bit) تخرج كبيانات من نوع رقم صحيح قصير Accumulator العدادات التصاعدية المخزنة في الـ

مثل (Double Word) متصلة برمجياً بقنوات مخرجات مزدوجة Factory I/O العرض والشاشات الرقمية الممتدة في الـ بتحويل صياغة البيانات برمجياً CONV يقوم بلوك الـ (Dint - 32 Bit) وتستقبل حصراً نوع بيانات رقم صحيح طويل QD30% لضمان قراءة الشاشة للقيم بشكل دقيق ومنع حدوث أخطاء المعالجة الرقمية Dint إلى Int من الـ

في نظام حركة المصاعد؟ (Left slow / Right slow) س4: ما الفائدة الهندسية من دمج بلوك السرعة البطيئة **الرد الهندسي:** الفائدة ميكانيكية وكهربائية بحتة؛ المحركات الكبيرة في المصاعد الصناعية تمتلك عزوماً وقوى قصور ذاتي عالية عند التحميل بالأوزان. الانتقال المباشر من السرعة العالية إلى التوقف التام يسبب صدمات ميكانيكية عنيفة تؤدي إلى تآكل سريع للتروس يجعل المصعد يهتز من سرعته قبل الوصول التام للدور (Slow Speed) والسيور وسقوط المنتجات. دمج منطقتي السرعة البطيئة متوافقاً مع مستويات السيور الأفقية (Smooth & Accurate Positioning) بأجزاء من الثانية، مما يحقق توفيقاً ناعماً ودقيقاً منفصلين بدلاً من بلوك واحد مشترك ثنائي CTU س5: لماذا قمت بالفصل التام بين عدادات الدخول وعدادات الخروج عبر بلوكي (CTUD) الاتجاه؟

عند استخدام الـ (Memory Isolation & System Stability) **الرد الهندسي**: لضمان الفصل التام للبيانات واستقرار الذاكرة المشتركة، يؤدي التداخل والسرعة العالية لحركة المصاعد وتزامن لقط الحساسات في الدخول والخروج في نفس اللحظات إلى CTUD الفصل البرمجي جعل لكل مسار عداده الخاص المستقل. **Accumulator** حدوث عشوائية رقمية وتفسير تلقائي للقيمة الحالية في الـ والمستقر تماماً في الذاكرة لتوفير مراقبة ومتابعة دقيقة وخالية من التداخل الهامشي للإشارات